



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Entwicklung einer FPGA-basierten Audioverarbeitung

An der Fakultät für Informatik und Mathematik der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
im Studiengang
Technische Informatik

eingereichte

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades des
Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt von: Baumann Vinzenz
Matrikelnummer: 3390401

Erstgutachter: Prof. Dr. Daniel Münch
Zweitgutachter: Prof. Dr. Alexander Metzner

Abgabedatum: 30.09.2026

Kurzfassung

...

Abstract

...

Danksagung

...

Inhaltsverzeichnis

I	Einleitung	1
II	Grundlagen und Stand der Technik	2
II.1	Digitale Audioverarbeitung	2
II.2	FPGA-Technologie	2
II.3	AXI-Streaming	2
II.4	MicroBlaze	2
II.5	I2S	2
III	Implementierung	3
III.1	Software-Referenz	3
III.2	FPGA-Implementierung	3
IV	Evaluierung	4
V	Diskussion	5
V.1	Interpretation der Ergebnisse	5
V.2	Ausblick	5
VI	Schlusszusammenfassung	6
A	Anhang	7
	Abkürzungsverzeichnis	8
	Eidesstattliche Erklärung	9
	Literaturverzeichnis	10
	Inhalt des Datenträgers	11

I. Einleitung

...

II. Grundlagen und Stand der Technik

II.1. Digitale Audioverarbeitung

II.2. FPGA-Technologie

II.3. AXI-Streaming

II.4. MicroBlaze

II.5. I2S

III. Implementierung

III.1. Software-Referenz

III.2. FPGA-Implementierung

IV. Evaluierung

V. Diskussion

V.1. Interpretation der Ergebnisse

V.2. Ausblick

VI. Schlusszusammenfassung

A. Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung

Name:

Vorname:

Studiengang:

1. Ich erkläre, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst habe.
2. Ich habe alle Quellen korrekt angegeben.

Regensburg, den

.....

Literaturverzeichnis

Inhalt des Datenträgers

- Quellcode
- FPGA-Projekt
- Messdaten
- Dokumentation